

Correction des requêtes SQL

Requête exemple : Lister les contrats avec le prix de la cotisation et leur surface pour les appartements.

```
SELECT contrat_id, prix_cotisation_mensuel, surface
FROM contrat
WHERE type_local = 'Appartement'
```

	Contrat_ID	Prix_cotisation_mensuel	Surface
27816	132885	65	86
27817	132886	31	44
27818	132887	19	24
27819	132888	48	69
27820	132889	43	73
27821	132890	73	99
27822	132891	31	40
27823	132892	28	39
27824	132893	14	17
27825	132894	29	38
27826	132895	36	49
27827	132896	32	39
27828	132897	48	58
27829	132898	19	20
27830	132899	38	39
27831	132900	115	99
27832	132901	32	35
27833	132902	70	102
27834	132903	42	56
27835	132904	27	33
27836	132905	42	57
27837	132906	27	35

Requête 1 : Lister les numéros de contrats (contrat_ID) avec leur surface pour la commune de Caen.

```
SELECT T1.Contrat_ID, T1.Surface
FROM CONTRAT T1
JOIN REGION T2
ON T1.Code_dep_code_commune = T2.Code_dep_code_commune
WHERE T2.com_nom_maj_court = 'CAEN';
```

	contrat ID	surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

Requête 2 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT T1.Contrat_ID, T1.Type_contrat, T1.Formule
FROM CONTRAT T1
JOIN REGION T2
ON T1.Code_dep_code_commune = T2.Code_dep_code_commune
WHERE T1.Type_local = 'Maison' AND T2.dep_code = '71';
```

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

Requête 3 : Lister le nom des régions de France.

```
SELECT DISTINCT reg_nom
FROM REGION
ORDER BY reg_nom;
```

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Bourgogne-Franche-Comté
3	Bretagne
4	Centre-Val de Loire
5	Collectivités d'outre-mer
6	Corse
7	Grand Est
8	Guadeloupe
9	Guyane
10	Hauts-de-France
11	Ile-de-France
12	La Réunion
13	Martinique
14	Mayotte
15	Normandie
16	Nouvelle-Aquitaine
17	Occitanie
18	Pays de la Loire
19	Provence-Alpes-Côte d'Azur

Requête 4: Quels sont les 5 contrats qui ont les surfaces les plus élevées ?

```
SELECT
Contrat_ID,
  Surface,
  Type_local,
  Type_contrat,
  Formule,
  Prix_cotisation_mensuel
FROM CONTRAT
ORDER BY Surface DESC
LIMIT 5;
```

	Contrat_ID	Surface	Type_local	Type_contrat	Formule	Prix_cotisation_mensuel
1	100988	0	Appartement	Residence principale	Classique	8
2	110614	1	Appartement	Residence principale	Integral	20
3	126082	1	Appartement	Residence principale	Integral	9
4	129105	1	Appartement	Residence principale	Integral	23
5	100745	2	Appartement	Residence principale	Classique	12

Requête 5 : Quel est le prix moyen de la cotisation mensuelle ?

```
SELECT
  ROUND(AVG(Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Prix_moyen_cotisation
FROM CONTRAT;
```

	Prix_moyen_cotisation
1	19.33

Requête 6 : Quel est le nombre de contrats pour chaque catégorie de prix de la valeur déclarée des biens ?

```
SELECT
  Valeur_declaree_biens AS Categorie_valeur,
  COUNT(*) AS Nombre_contrats,
  ROUND(COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM CONTRAT), 2) AS
  Pourcentage
FROM CONTRAT
GROUP BY Valeur_declaree_biens
ORDER BY
  CASE
    WHEN Valeur_declaree_biens = '0-25000' THEN 1
    WHEN Valeur_declaree_biens = '25000-50000' THEN 2
    WHEN Valeur_declaree_biens = '50000-75000' THEN 3
    WHEN Valeur_declaree_biens = '75000-100000' THEN 4
    ELSE 5
  END;
```

	Categorie_valeur	Nombre_contrats	Pourcentage
1	0-25000	22720	74.9
2	25000-50000	6815	22.47
3	100000+	104	0.34
4	50000-100000	696	2.29

Requête 7 : Quel est le nombre de formules “integral” sur la région Pays de la Loire ?

```
SELECT
  COUNT(*) AS Nombre_formules_integral_pays_loire
FROM CONTRAT c
INNER JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
WHERE
  UPPER(c.Formule) = 'INTEGRAL'
  AND UPPER(r.reg_nom) = 'PAYS DE LA LOIRE';
```

	Nombre_formules_integral_pays_loire
1	589

Requête 8 : Lister les numéros de contrats avec le type de contrat et leur formule pour les maisons du département 71.

```
SELECT
  c.Contrat_ID AS Numero_contrat,
  c.Type_contrat,
  c.Formule,
  c.Surface,
  r.com_nom_maj_court AS Commune
FROM CONTRAT c
INNER JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
WHERE
  UPPER(c.Type_local) = 'MAISON'
  AND r.dep_code = '71'
ORDER BY c.Contrat_ID;
```

	Numero_contrat	Type_contrat	Formule	Surface	Commune
1	114768	Residence principale	Integral	93	MACON
2	114779	Residence principale	Classique	82	GIVRY
3	114782	Residence principale	Classique	91	ST REMY
4	114812	Residence principale	Integral	94	BLANZY

Requête 9 : Quelle est la surface moyenne des contrats à Paris ?

```
SELECT
  ROUND(AVG(c.Surface), 2) AS Surface_moyenne_Paris_m2
FROM CONTRAT c
INNER JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
WHERE r.dep_code = '75';
```

	Surface_moyenne_Paris_m2
1	51.77

Requête 10 : Classement des 10 départements où le prix moyen de la cotisation est le plus élevé.

```
SELECT
  r.dep_nom AS Departement,
  r.dep_nom_num AS Departement_numero,
  COUNT(*) AS Nombre_contrats,
  ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel), 2) AS Prix_moyen_cotisation
FROM CONTRAT c
INNER JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.dep_nom, r.dep_nom_num, r.dep_code
HAVING COUNT(*) >= 10 -- Pour éviter les départements avec très peu de contrats
ORDER BY AVG(c.Prix_cotisation_mensuel) DESC
LIMIT 10;
```

	Departement	Departement_numero	Nombre_contrats	Prix_moyen_cotisation
1	Paris	Paris (75)	4821	36.4
2	Hauts-de-Seine	Hauts-de-Seine (92)	1808	26.27
3	Val-de-Marne	Val-de-Marne (94)	1854	19.82
4	Yvelines	Yvelines (78)	1492	18.89
5	Rhône	Rhône (69)	1312	18.49
6	Ain	Ain (01)	180	18.24
7	Alpes-Maritimes	Alpes-Maritimes (06)	1119	18.14
8	Charente-Maritime	Charente-Maritime (17)	104	17.32
9	Haute-Savoie	Haute-Savoie (74)	316	17.15
10	Corse-du-Sud	Corse-du-Sud (2A)	242	17.07

Requête 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.

```
SELECT
  r.com_nom_maj_court AS Commune,
  r.dep_nom AS Departement,
  r.reg_nom AS Region,
  COUNT(*) AS Nombre_contrats
FROM CONTRAT c
INNER JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.com_nom_maj_court, r.dep_nom, r.reg_nom,
r.Code_dep_code_commune
HAVING COUNT(*) >= 150
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

	Commune	Departement	Region	Nombre_contrats
1	PARIS 18	Paris	Ile-de-France	515
2	PARIS 17	Paris	Ile-de-France	468
3	PARIS 15	Paris	Ile-de-France	407
4	PARIS 16	Paris	Ile-de-France	394
5	NICE	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	387
6	PARIS 11	Paris	Ile-de-France	381
7	BORDEAUX	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	302
8	PARIS 20	Paris	Ile-de-France	302
9	NANTES	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	291
10	PARIS 19	Paris	Ile-de-France	266
11	PARIS 10	Paris	Ile-de-France	263
12	PARIS 12	Paris	Ile-de-France	252
13	PARIS 14	Paris	Ile-de-France	222
14	GRENOBLE	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	220
15	PARIS 9	Paris	Ile-de-France	204
16	TOULOUSE	Haute-Garonne	Occitanie	187
17	TOULON	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	170
18	COURBEVOIE	Hauts-de-Seine	Ile-de-France	163
19	LILLE	Nord	Hauts-de-France	161
20	PARIS 3	Paris	Ile-de-France	159

Requête 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque région ?

```

SELECT
  r.reg_nom AS Region,
  COUNT(*) AS Nombre_contrats,
  ROUND(COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM CONTRAT), 2) AS
  Pourcentage_total
FROM CONTRAT c
INNER JOIN REGION r ON c.Code_dep_code_commune =
r.Code_dep_code_commune
GROUP BY r.reg_nom
ORDER BY COUNT(*) DESC;

```

	Commune	Departement	Region	Nombre_contrats
1	PARIS 18	Paris	Ile-de-France	515
2	PARIS 17	Paris	Ile-de-France	468
3	PARIS 15	Paris	Ile-de-France	407
4	PARIS 16	Paris	Ile-de-France	394
5	NICE	Alpes-Maritimes	Provence-Alpes-Côte d'Azur	387
6	PARIS 11	Paris	Ile-de-France	381
7	BORDEAUX	Gironde	Nouvelle-Aquitaine	302
8	PARIS 20	Paris	Ile-de-France	302
9	NANTES	Loire-Atlantique	Pays de la Loire	291
10	PARIS 19	Paris	Ile-de-France	266
11	PARIS 10	Paris	Ile-de-France	263
12	PARIS 12	Paris	Ile-de-France	252
13	PARIS 14	Paris	Ile-de-France	222
14	GRENOBLE	Isère	Auvergne-Rhône-Alpes	220
15	PARIS 9	Paris	Ile-de-France	204
16	TOULOUSE	Haute-Garonne	Occitanie	187
17	TOULON	Var	Provence-Alpes-Côte d'Azur	170
18	COURBEVOIE	Hauts-de-Seine	Ile-de-France	163
19	LILLE	Nord	Hauts-de-France	161
20	PARIS 3	Paris	Ile-de-France	159